

<OFF-JT 교과목_반도체재료개발(신소재, 화공)>

구분	교과목명	훈련시간 (h)	단원명 (능력단위)	능력단위코드	훈련시간 (h)	교사명
	계	802				
	소계	192				
OFF- JT	직업기초능력	12	의사소통능력	직업기초능력	3	권성일
			문제해결능력	직업기초능력	3	
			대인관계능력	직업기초능력	3	
			직업윤리	직업기초능력	3	
	연료전지배터리재료	45	합금함량분석	1601010111_16v3	24	박종성
			원료혼합	1602030106_21v1	21	
	무기 및 재료화학	45	분석결과 해석	1701010116_16v2	24	나현빈
			유해 화학물질 분석	1701010126_17v2	21	
	캡스톤디자인1	45	기초 화학분석	1701010129_17v1	45	최달수
	반도체공학	45	반도체 재료 개발	1903060408_20v2	25	김혜진
			반도체 재료 안전관리	1903060411_20v2	20	

<연료전지배터리재료>

능력단위명 (NCS코드)	능력단위요소	수행준거 (교과내용 및 NCS의 수행준거를 기재)
합금함량분석 (1601010111_16 v3)	1.합금함량 분석 하기	1.합금성분 시료 채취 기법을 활용하여 시료를 채취할 수 있다.
		2.원부자재 특성에 따라 원소별 합금함량의 허용범위 및 분석기기의 오차범위를 파악 할 수 있다.
		3.합금함량을 파악하기 위한 최적의 분석 장비를 선정할 수 있다.
		4.분석 장비를 사용하여 합금함량 분석을 실시할 수 있다.
		5.파악된 분석자료를 함량조정에 반영할 수 있다.
	2.합금함량 평가 하기	1.성분원소의 장입계산을 통하여 성분함량 조절을 위한 원부자재 투입량을 결정할 수 있다.
		2.합금제조 중 로전 및 분광분석시험을 통하여 합금성분의 함량을 조정할 수 있다.
		3.성분함량을 분석하여 제조 중인 소재의 합금성분을 파악할 수 있다.
원료혼합 (1602030106_21 v1)	1.혼합조건 선정 하기	1.기기목록을 활용하여 원료 혼합기의 종류를 확인할 수 있다.
		2.원료 혼합기의 용량과 가동범위를 확인할 수 있다.
		3.작업지시서와 혼합기의 특성을 고려하여 혼합조건을 선정할 수 있다.
	2.혼합하기	1.작업표준서에 따라 혼합기를 조립, 운전, 분해, 청소할 수 있다.
		2.제품별 작업지시서에 따라 혼합공정을 진행할 수 있다.
	3.혼합물 검사하 기	1.혼합 분말에 대해 특성을 확인하고 적합 유무를 판단할 수 있다.
		2.혼합결과에 대한 적절한 보고서를 작성할 수 있다.
		3.혼합 분말의 특성이 품질 규정에 미달할 경우 이에 대한 개선대책을 제안할 수 있다.

<무기 및 재료화>

능력단위명 (NCS코드)	능력단위요소	수행준거 (교과내용 및 NCS의 수행준거를 기재)
분석결과 해석 (17010101 16_16v2)	1.측정 데이터 신뢰성 확인하기	1.통계적 기법, 그래프, 도표를 이용하여 분석결과를 확인할 수 있다.
		2.분석 표준작업지침서와 분석장비, 표준물질, 분석시료의 농도, 전처리방법, 조작조건을 비교, 검증할 수 있다.
		3.분석결과와 편향이 발생하였을 경우 원인을 파악하여 재분석을 실시할 수 있다.
	2.분석오차 점검하기	1.분석 표준작업지침서에 따라 분석시료를 채취할 수 있다.
		2.분석 표준작업지침서에 따라 표준시료를 제조할 수 있다.
		3.분석 표준작업지침서에 따라 분석시료와 표준시료의 오차를 계산, 평가할 수 있다.
	3.분석 신뢰성 검증하기	1.분석 표준작업지침서에 따라 분석오차 발생요인을 파악할 수 있다.
		2.유효숫자처리와 단위를 고려하여 분석결과에 적용할 수 있다.
		3.분석결과에 대해 통계적 기법을 활용하여 분석 신뢰성을 확인, 평가할 수 있다.
유해 화학 물질 분석 (17010101 26_17v2)	1.유해 화학물질 확인하 기	1.대상물질이 관련법규에 따라 유독물, 취급금지물질등 유해성 화학물질과 위해성 화학물질의 종류를 파악 할 수 있다.
		2.위해우려 제품 내 함유된 유해물질에 관한 유효성분의 기준, 사용제한 물질 등 품목별 안전 기준과 표시기준을 파악 할 수 있다.
		3.유해화학물질이 포함된 제품의 위해성평가 결과를 확인할 수 있다.
		4.유해화학물질관리법, 품질경영 및 공산품 안전관리법, 화평법, 화관법등 관련 법규를 확인 할 수 있다.
	2.유해 화학물질 분석하 기	1.금속류, 휘발성유기화합물 등 위해우려제품 함유 화학물질에 대한 표준시험절차를 파악 할 수 있다.
		2.표준시험절차에 따른 금속류, 향균제, 방부제류 등 분류별 시험방법을 선정 할 수 있다.
		3.위해 우려제품 함유 화학물질에 대한 표준시험절차에 따라 제품 및 시료의 채취 및 전처리를 수행 할 수 있다.
		4.표준시험절차에 정해진 시험방법에 따라 분석기기를 선택 사용하여 유해화학물질을 분석 할 수 있다.
	3.유해 화학물질 분석데 이터 확인하기	1.위해우려제품의 화학물질 정도관리를 위해 방법검출한계(Method detection limit) 및 정량 한계(minimum quantitation limit)를 계산할 수 있다.
		2.표준편차, 상대표준편차를 고려하여 검정곡선의 작성 및 검증 할 수 있다.
		3.평균값과 표준편차, 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값을 확보하여 정밀도 및 정확도를 측정 할 수 있다.
		4.방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도를 확보하기위해 내부정도관리(QC) 주기 및 목표를 설정 할 수 있다.
		5.유해화학물질 분석 데이터를 적합한 방법으로 저장, 확인, 작성, 백업, 보관 할 수 있다.

<캡스톤디자인1>

능력단위명 (NCS코드)	능력단위요소	수행준거 (교과내용 및 NCS의 수행준거를 기재)
기초 화학분석 (170101012 9_17v1)	1.기초 이화학 분석하기	1.분석업무지시서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다.
		2.분석 표준작업지침서에 따라 기초 이화학 분석장비를 조작할 수 있다.
		3.분석 대상 물질의 물리화학적 특성을 파악하기 위해 기초 실험을 진행할 수 있다.
		4.실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.
	2.기초 분광 분석하기	1.분석업무지시서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다.
		2.표준작업지침서에 따라 분광 분석장비의 기본적인 조작을 수행할 수 있다.
		3.분석 대상 물질의 분광학적 특성을 이용하여 정성, 정량분석을 수행할 수 있다.
		4.실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.
	3.기초 크로마토그래피 분석하기	1.분석업무지시서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다.
		2.표준작업지침서에 따라 칼럼과 이동상의 조건을 확인할 수 있다.
		3.표준작업지침서에 따라 크로마토그래피 장비의 기본적인 조작을 수행할 수 있다.
		4.설정된 분석조건에 따라 정성, 정량분석을 수행할 수 있다.
		5.실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.

<반도체공학>

능력단위명 (NCS코드)	능력단위요소	수행준거 (교과내용 및 NCS의 수행준거를 기재)
반도체 재료 개발 (1903060408_20v2)	1.기술-시장 분석하기	1.기존 재료기술 수준의 평가를 위해 현재 반도체 재료의 성능, 요구 특성, 기능을 파악할 수 있다.
		2.향후 재료의 개발 방향과 수준을 파악하기 위해 반도체 재료의 성능, 요구 특성, 기능을 분석할 수 있다.
		3.현재와 향후 재료시장 규모와 수요를 분석할 수 있다.
		4.재료 기술-시장 분석 보고서를 작성할 수 있다.
	2.제품 사양 분석하기	1.최종 제품의 사양을 설정하기 위해 고객의 Spec sheet를 분석할 수 있다.
		2.개발 목적과 목표를 설정하기 위해 용도와 요구 특성을 파악할 수 있다.
		3.제품경쟁력 확보를 위해 제품 및 경쟁제품의 특성, 물성자료를 수집·분석할 수 있다.
		4.개발 가능성과 난이도를 평가할 수 있는 제품사양 수집·분석 결과보고서를 작성할 수 있다.
	3.개발계획서 작성하기	1.제품 개발에 필요한 일정관리 계획을 수립할 수 있다.
		2.제품 개발에 필요한 개발 비용을 산출할 수 있다.
		3.양산 가능성 파악을 위한 추정 제조 원가를 산출할 수 있다.
		4.개발 계획을 수립하기 위한 개발 환경 분석을 할 수 있다.
		5.개발 실시를 위한 개발 계획서를 작성할 수 있다.
	4.개발 수행하기	1.목표사양에 맞는 제품을 구현하기 위한 공정 실험도를 작성할 수 있다.
		2.목표사양에 맞는 제품을 개발하기 위하여 장비와 원부자재를 선정할 수 있다.
		3.목표사양에 맞는 제품 개발을 위한 공정을 수행할 수 있다.
		4.개발제품의 품질평가를 통하여 제품 스펙을 확인할 수 있다.
		5.개발 수행에 대한 개발완료보고서를 작성할 수 있다.

<반도체공학>

반도체 재료 안전관리 (1903060411_20v2)	1.물질안전관리규정 숙지하기	1.물질의 기본특성을 이해하기 위해 MSDS에 대한 내용을 파악할 수 있다.
		2.사용불가 유해물질을 이해하기 위해 RoHS에 대한 내용을 파악할 수 있다.
		3.안전사고 사례를 교육하고, 훈련 지침을 활용하여 사고를 미연에 방지할 수 있다.
		4.사고원인, 결과, 재발 방지 대책에 대한 보고서를 작성할 수 있다.
		5.관련 준거법을 확인하여 법에 대한 이해를 높일 수 있다.
	2.위험요인 대응하 기	1.산업현장에서 나타날 수 있는 위험요인들을 파악할 수 있다.
		2.파악된 위험요인을 점검 및 관리할 수 있다.
		3.잠재적 비상사태에 따른 비상사태 매뉴얼을 작성할 수 있다.
		4.비상사태 매뉴얼을 통하여 대비훈련을 실시할 수 있다.
		5.비상사태 매뉴얼에 따라 화재 및 각종 사고발생시 신속한 대응과 신고 절차에 따라 행동할 수 있다.
		6.재발 방지를 위하여 사례를 문서화하여 전파할 수 있다.
	3.폐기물 관리하기	1.산업현장에서 발생하는 산업폐기물의 종류와 특성을 분류할 수 있다.
		2.분류된 산업폐기물을 해당 준거법에 따라 안전하게 처리할 수 있다.
		3.산업폐기물 중 재활용이 가능한 물질을 파악할 수 있다.
		4.산업폐기물의 2차 유해성 여부를 판단할 수 있다.
		5.환경오염 발생 시 관련되는 환경법규에 적법하게 폐기물 처리시설을 운영, 관리할 수 있다.

<직업기초능력>

능력단위명 (NCS코드)	능력단위요소	수행준거 (교과내용 및 NCS의 수행준거를 기재)
의사소통능력 (직업기초능력)	문서이해능력	문서 정보 확인 및 획득
		문서 정보 이해 및 수집
		문서 정보 평가
	문서작성능력	작성 문서의 정보 확인 및 조직
		목적과 상황에 맞는 문서 작성
		작성한 문서 교정 및 평가
	경청능력	음성정보와 매체 정보 듣기
		음성 정보와 매체 정보 내용 이해
		음성 정보와 매체 정보에 대한 반응과 평가
	의사표현능력	목적과 상황에 맞는 정보조직
		목적과 상황에 맞게 전달
		대회에 대한 피드백과 평가
	기초 외국어 능력	외국어 듣기
		일상생활의 회화 활용
문제해결능력 (직업기초능력)	사고력	창의적 사고
		논리적 사고
		비판적 사고
	문제처리능력	문제 인식
		대안 선택
		대안 적용
		대안 평가

<직업기초능력>

문제해결능력 (직업기초능력)	사고력	창의적 사고
		논리적 사고
		비판적 사고
	문제처리능력	문제 인식
		대안 선택
		대안 적용
		대안 평가
대인관계능력 (직업기초능력)	팀웍능력	적극적 참여
		업무 공유
		팀구성원으로서의 책임감
	리더십능력	동기화시키기
		논리적인 의견 표현
		신뢰감 구축
	갈등관리능력	타인의 생각 및 감정 이해
		타인에 대한 배려
		피드백 제공 및 받기
	협상능력	다양한 의견 수렴
		협상가능한 실질적 목표 구축
능력단위명 (NCS코드)	능력단위요소	수행준거 (교과내용 및 NCS의 수행준거를 기재)
	고객서비스능력	최선의 타협방법 찾기
		고객의 불만 및 욕구 이해
		매너있고 신뢰감 있는 대화법
		고객에의 불만에 대한 해결책 제공
직업윤리 (직업기초능력)	근로 윤리	근면성
		정직성
		성실성
	공동체 윤리	봉사정신
		책임 의식
		준법성
		직장 예절